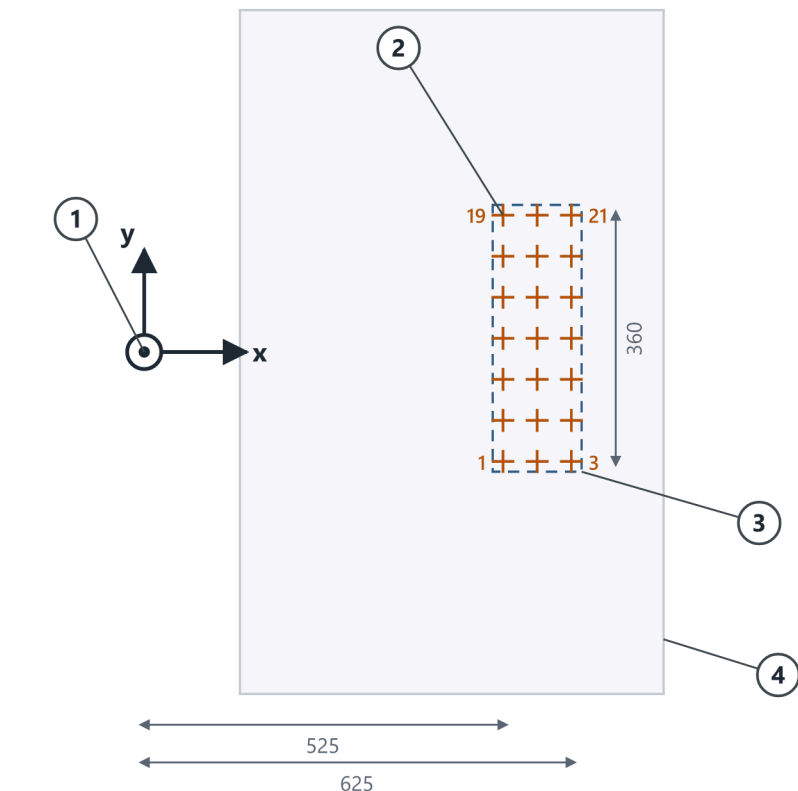


## Toạ độ đo từ đầu

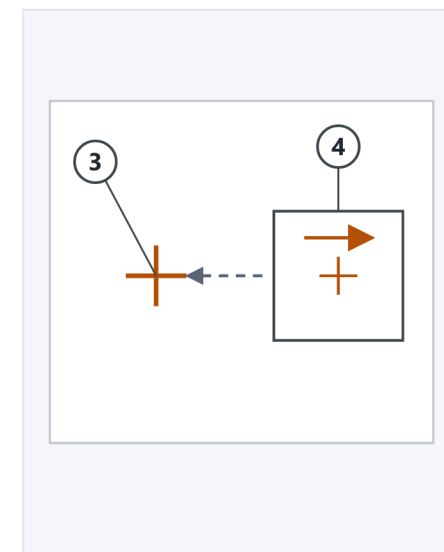
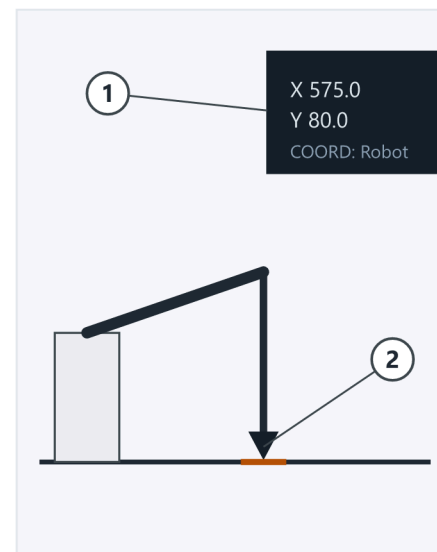
Nhìn từ trên xuống. Gốc là GỐC ROBOT, không phải mép bàn.



- 1 Gốc robot,  $x = 0, y = 0$**   
x hướng ra xa robot, y sang ngang
- 2 21 thẻ, 3 hàng  $\times$  7 cột**  
x 525, 575, 625; y từ -160 đến +200, cách 60
- 3 Vùng đặt vật**  
x 510–640, y -175...+215, lấy từ config/synthgen.yaml
- 4 Mép bàn**  
vẽ tượng trưng, chưa đo

## Đưa thẻ vào đúng chỗ

Rà robot lấy dấu. Đọc toạ độ ngay trong hệ mà robot dùng.



- 1 Màn hình pendant, hệ Robot**  
X, Y đúng bằng số in trên thẻ
- 2 Hạ mũi TCP sát mặt bàn**  
đánh dấu ngay dưới mũi, rồi nhấc lên
- 3 Dấu bút trên mặt bàn**  
một dấu cho một thẻ, đủ 21 dấu
- 4 Dán thẻ vào dấu**  
tâm thẻ trùng dấu, mũi tên hướng +x

Cần TOOL01 đã khai đúng. Nếu không, màn hình đang báo vị trí mặt bích chứ không phải đầu má kẹp.

**Sai hệ toạ độ thì cả 21 thẻ cùng lệch, mà không có gì báo lỗi.**

Dán xong cả 21, jog lại về toạ độ thẻ số 1: mũi TCP phải rơi đúng tâm thẻ.